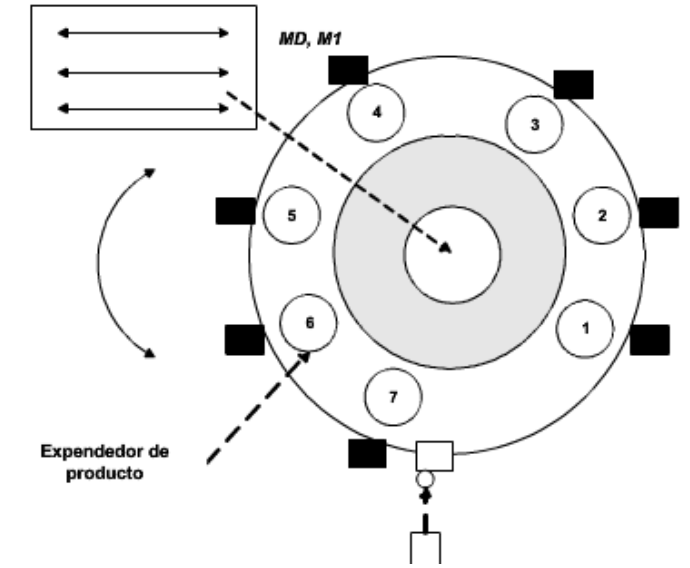
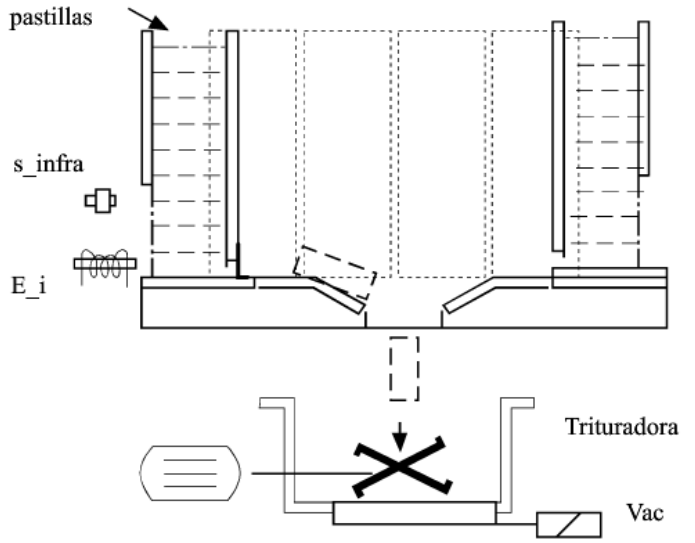
Ejemplo Gemma

Guía Gemma

Estación trituradora-mezcladora

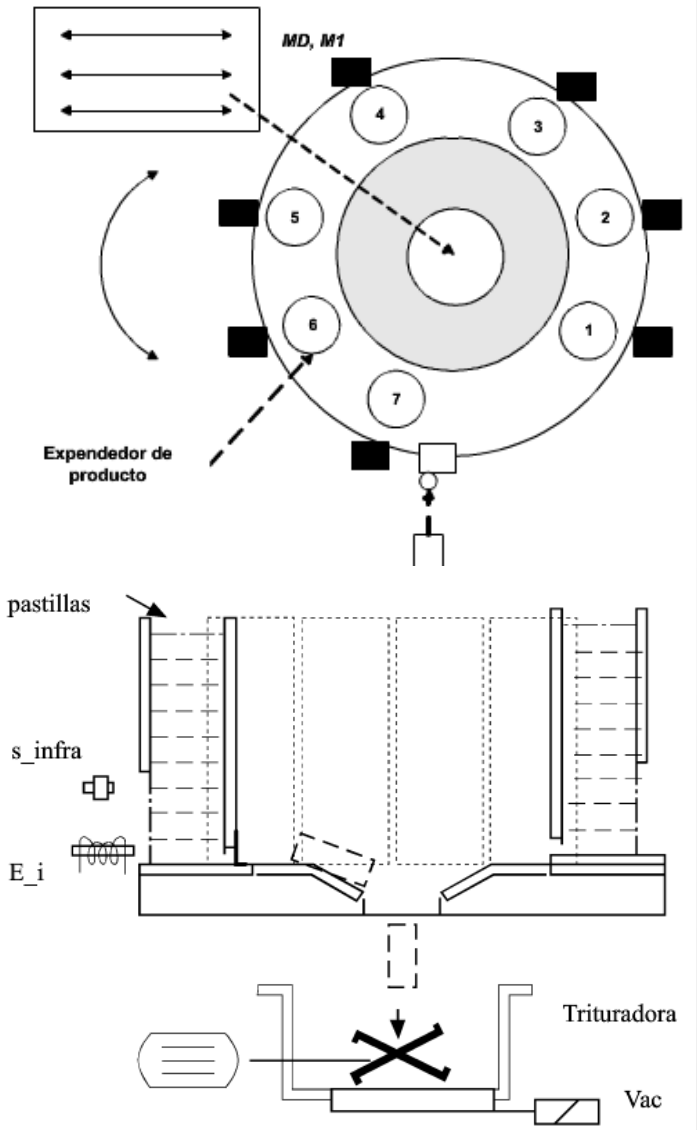
- Descripción
  - Esta constituida por una primera parte, en la que una serie de dispensadores de producto nos permiten, escogiendo unidades de dispensadores diferentes, realizar la mezcla deseada.
  - Una vez las cantidades de materia prima están seleccionadas, se trituran todas juntas para obtener el producto final (mezcla deseada). Finalmente el producto se envía a la estación siguiente.
  - Tenemos 7 tipos de productos diferentes; por tanto, 7 dispensadores situados sobre una base circular. Para escoger unidades de producto de un dispensador, debemos situar el correspondiente dispensador en la posición apropiada. Las unidades de producto, o pastillas, son empujadas una a una al recipiente en que se realizará la mezcla. Esta base circular la podemos hacer girar hacia la izquierda y hacia la derecha, dependiendo del dispensador que debamos posicionar.
  - Un sensor de fin de carrera nos permite ir localizando los dispensadores y, de esta manera, gobernar el motor que hace girar la base circular.





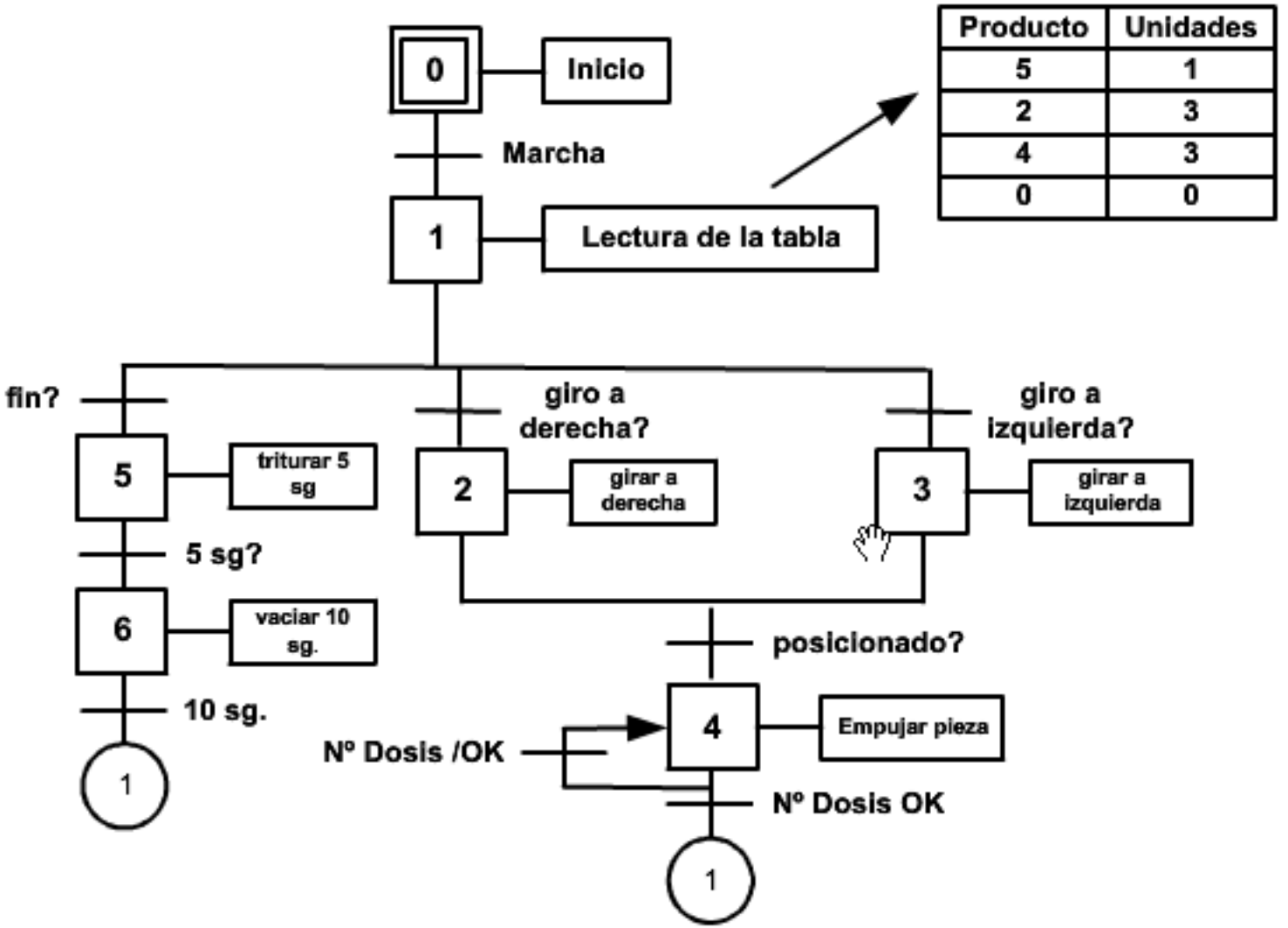
Estación trituradora-mezcladora

- Descripción
  - El producto final a obtener viene determinado por una tabla, en la que se especifican, para cada tipo de producto básico (identificado por el número de dispensador), las unidades o pastillas que debemos mezclar. Cuando en la tabla encontremos un dispensador con identificador 0, será el indicador de que la composición está completa y que podemos proceder a activar la trituradora y, a continuación, también durante 10 segundos la válvula para el vaciado de la mezcladora.
  - El sensor s_infra nos permitirá detectar si hay pastillas en el dispensador. En caso de detectar falta de pastillas, esto nos permitirá considerar la interacción apropiada con el usuario para poder solucionar la situación y que el proceso pueda continuar.



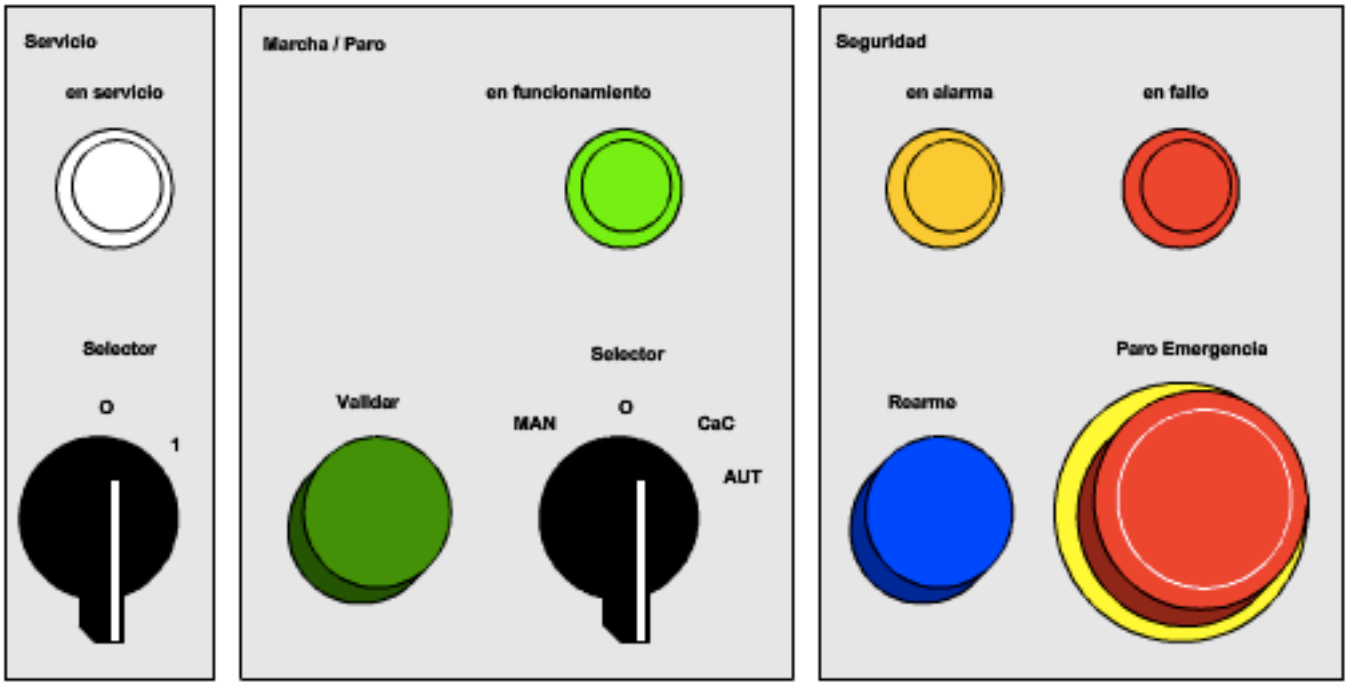
Grafcet de Producción

- Se muestra la secuenciación básica de operaciones



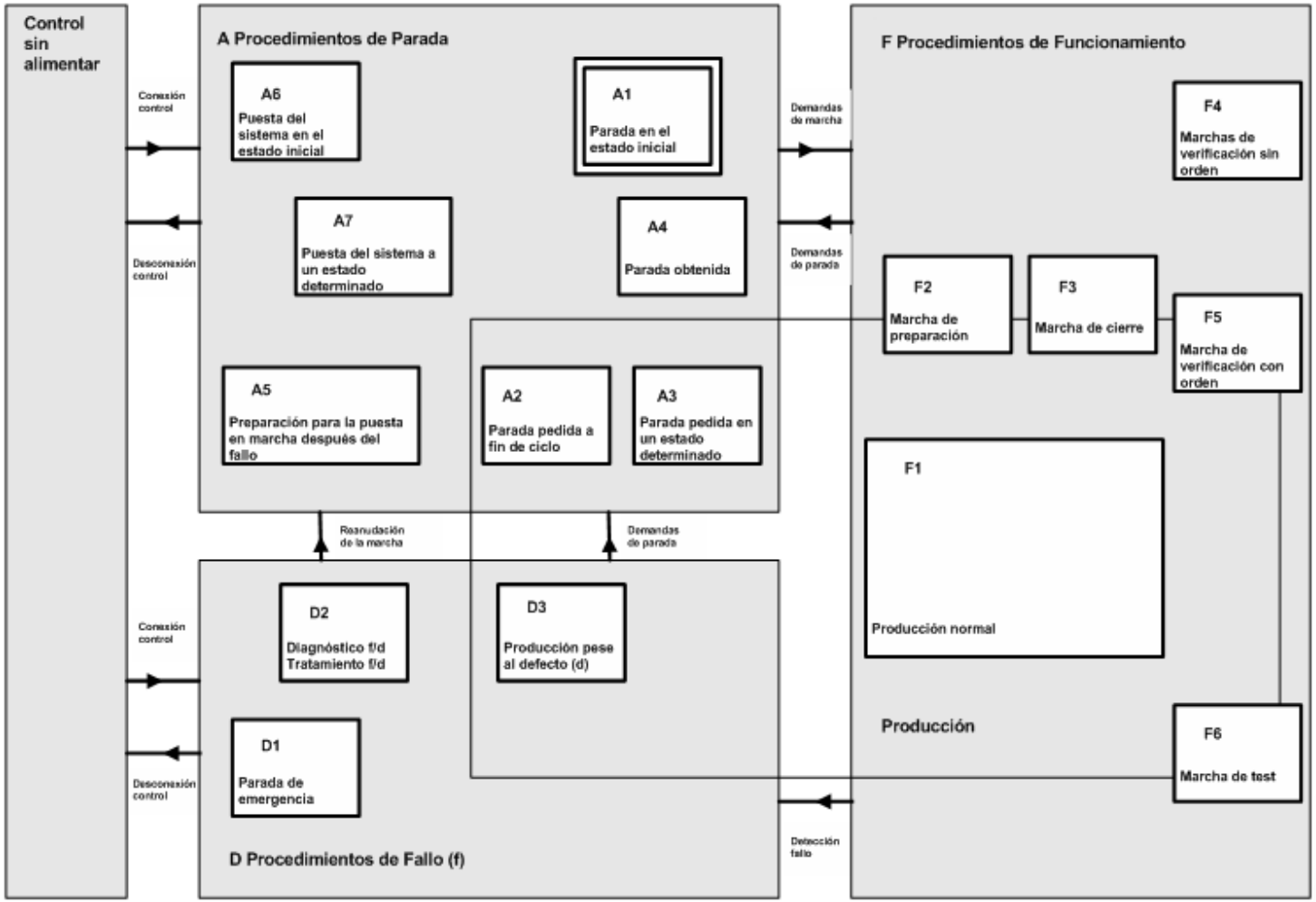
Especificaciones de funcionamiento

- Para la estación trituradora deseamos:
  - Seleccionar el funcionamiento automático o ciclo-a-ciclo, mediante un selector y un pulsador de validación
  - Poder parar el estado actual con un pulsador de pausa
  - Detectar cuando falten pastillas, en cuyo caso se avisará al operario y se parará la máquina a la espera de su reposición
  - Considerar una parada de emergencia y un pulsador de rearme para volver al estado inicial una vez reparada la averia

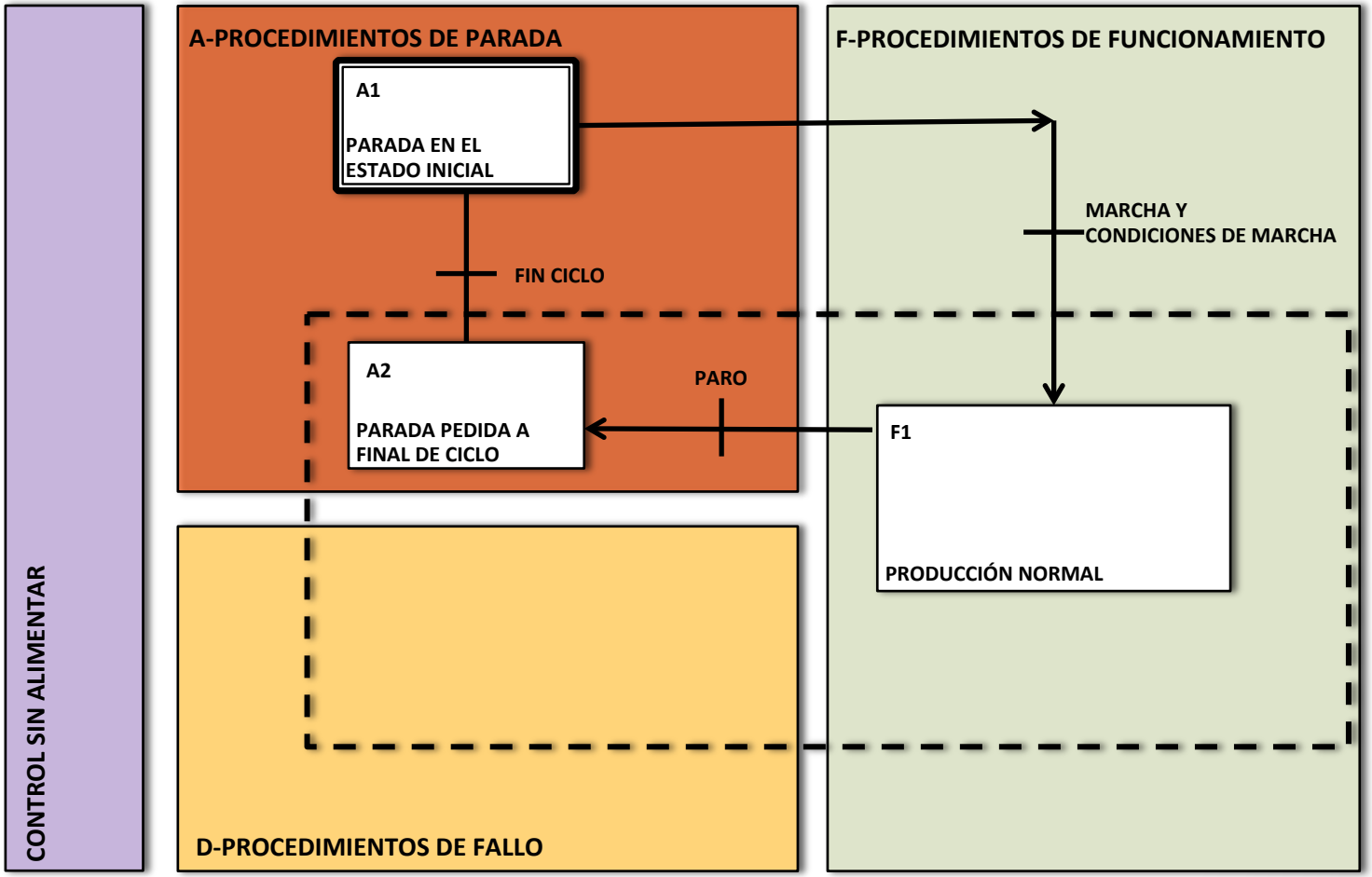


Automático y ciclo-a-ciclo

- Precisaremos los estados A1, A2 y F1 de la guía Gemma, y lo más importante es cómo quedan determinadas las transiciones entre estos estados: mediante entradas provenientes del panel de operador.

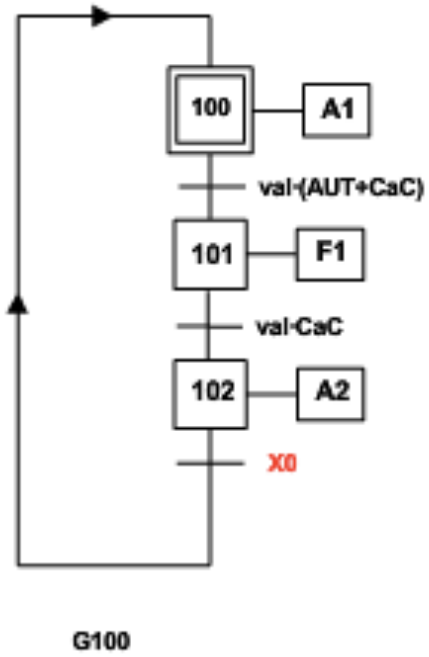


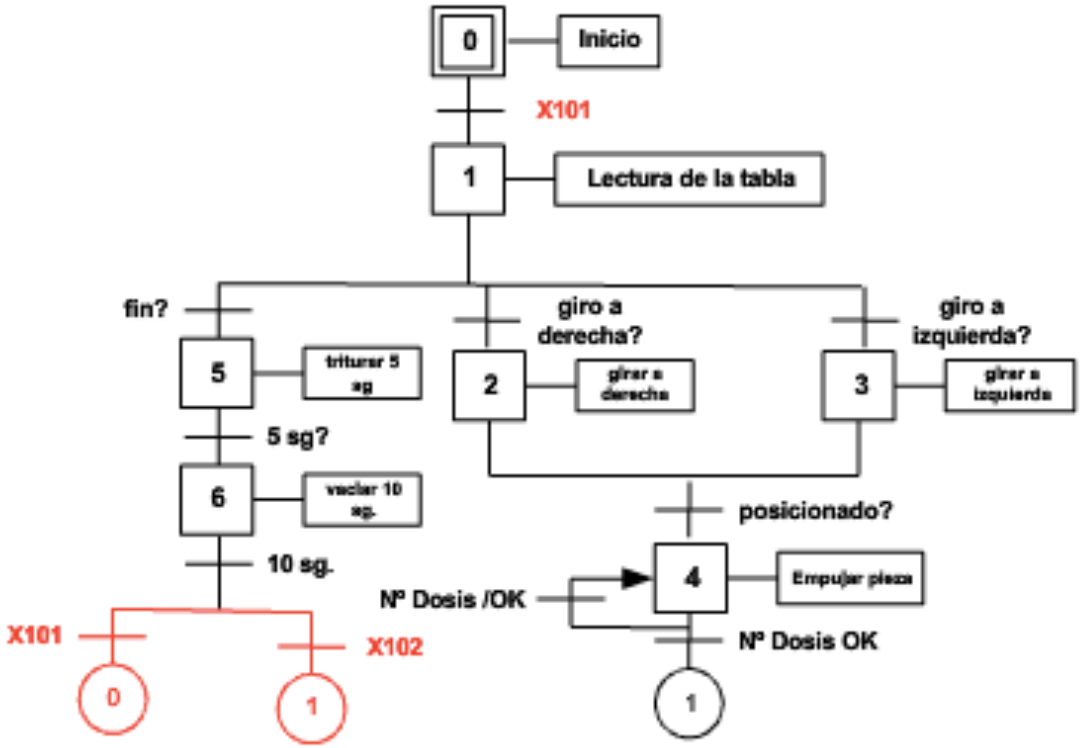
Automático y ciclo-a-ciclo



Automático y ciclo-a-ciclo

- Resultado en los Grafcets





Parada en el estado actual

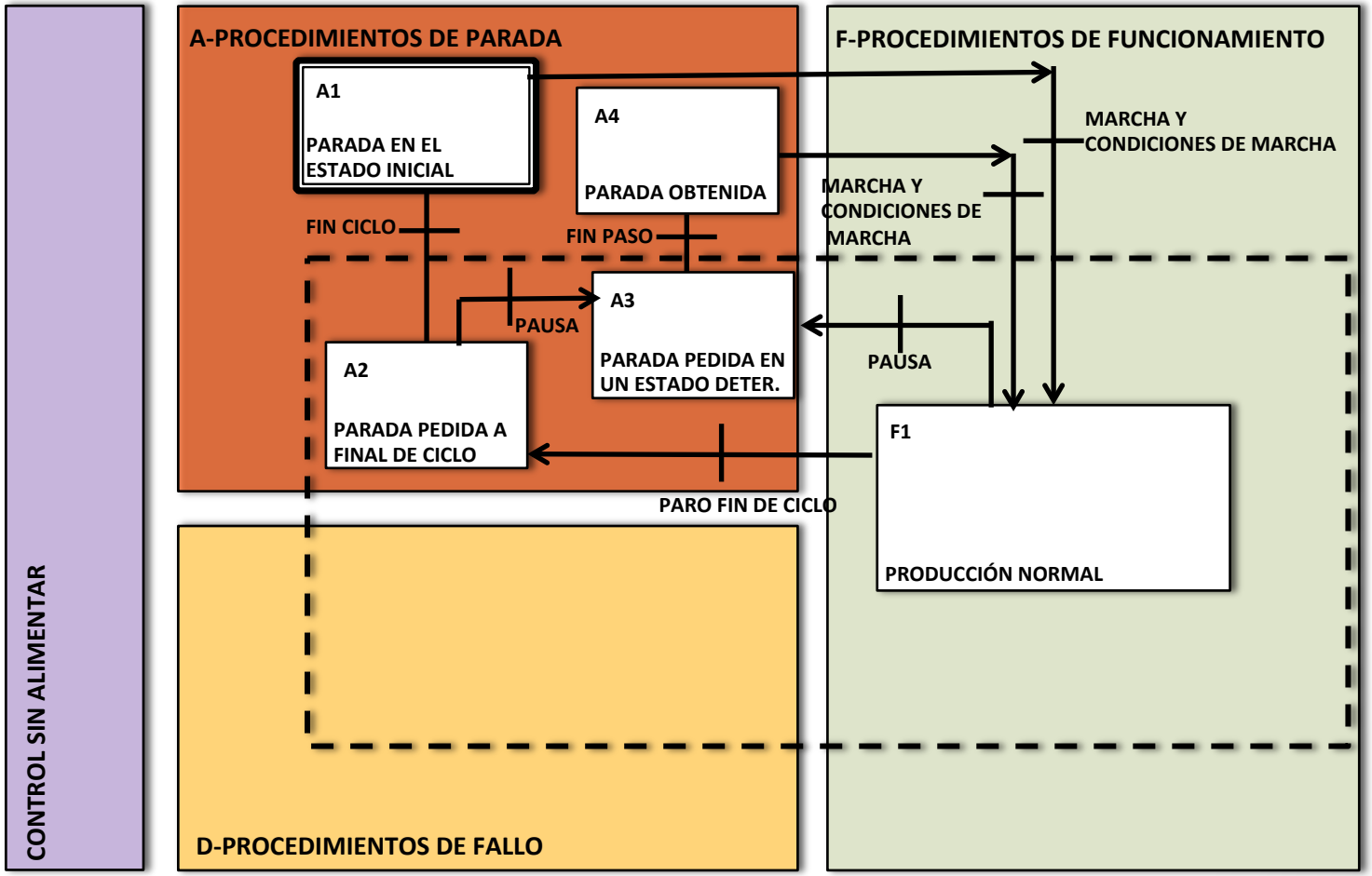
- En este caso, queremos implementar la posibilidad de parar la máquina en un posible estado de funcionamiento, dentro de un ciclo, mediante la pulsación del botón de pausa. La máquina permanecerá parada en este estado hasta que volvamos a validar la continuación de la marcha.
- El caso anterior (parada a fin de ciclo) es un caso muy concreto de éste.
- Identificar posibles puntos de parada:
  - Después de realizar una lectura de la tabla de datos de entrada
  - Después de haber posicionado el dispensador
  - Después de haber empujado la cantidad deseada de piezas
  - Después de haber triturado la mezcla
  - Después de haber vaciado la mezcal triturada
- Posiblemente haya más puntos de parada.

Parada en el estado actual

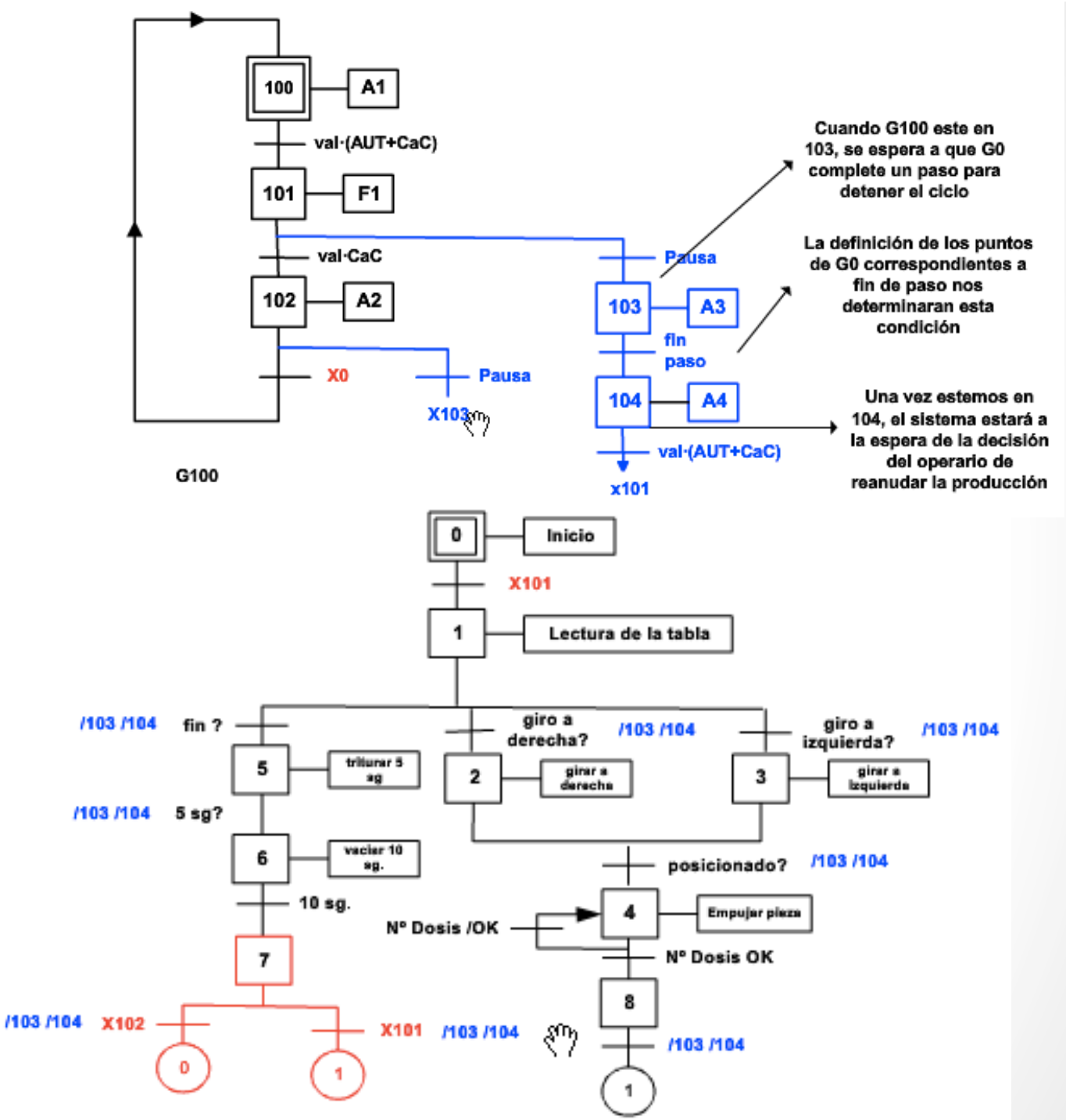
- Diferentes formas de establecer la parada:
  - Como una petición puntual en un instante determinado
  - Como la ejecución del ciclo de funcionamiento ante un modo de verificación con orden. Es decir, la máquina irá avanzando y, en cada uno de los puntos de parada establecidos, esperará la intervención del operario para verificar el avance al siguiente.
- Partimos de los estados Gemma utilizados y añadimos los estados correspondientes a la gestión de una parada solicitada en un estado determinado:
  - Estos estados reúnen la posible pulsación del pulsador parada y conducen al diagrama al estado A3 (Parada pedida en un estado determinado)

Parada en el estado actual

- Debido a que es posible que la máquina no pueda parar instantáneamente en el momento de pulsar pausa, tenemos el estado A3 que esperará hasta que la máquina llegue a completar la tarea que define el paso o estado actual. Una vez terminado el paso la máquina se deberá detener. Esto lo hemos representado mediante la presencia del estado A4, estado en el que permanecerá hasta que no se valide de nuevo la marcha de la operación y se provoque el retorno a la operación normal o F1

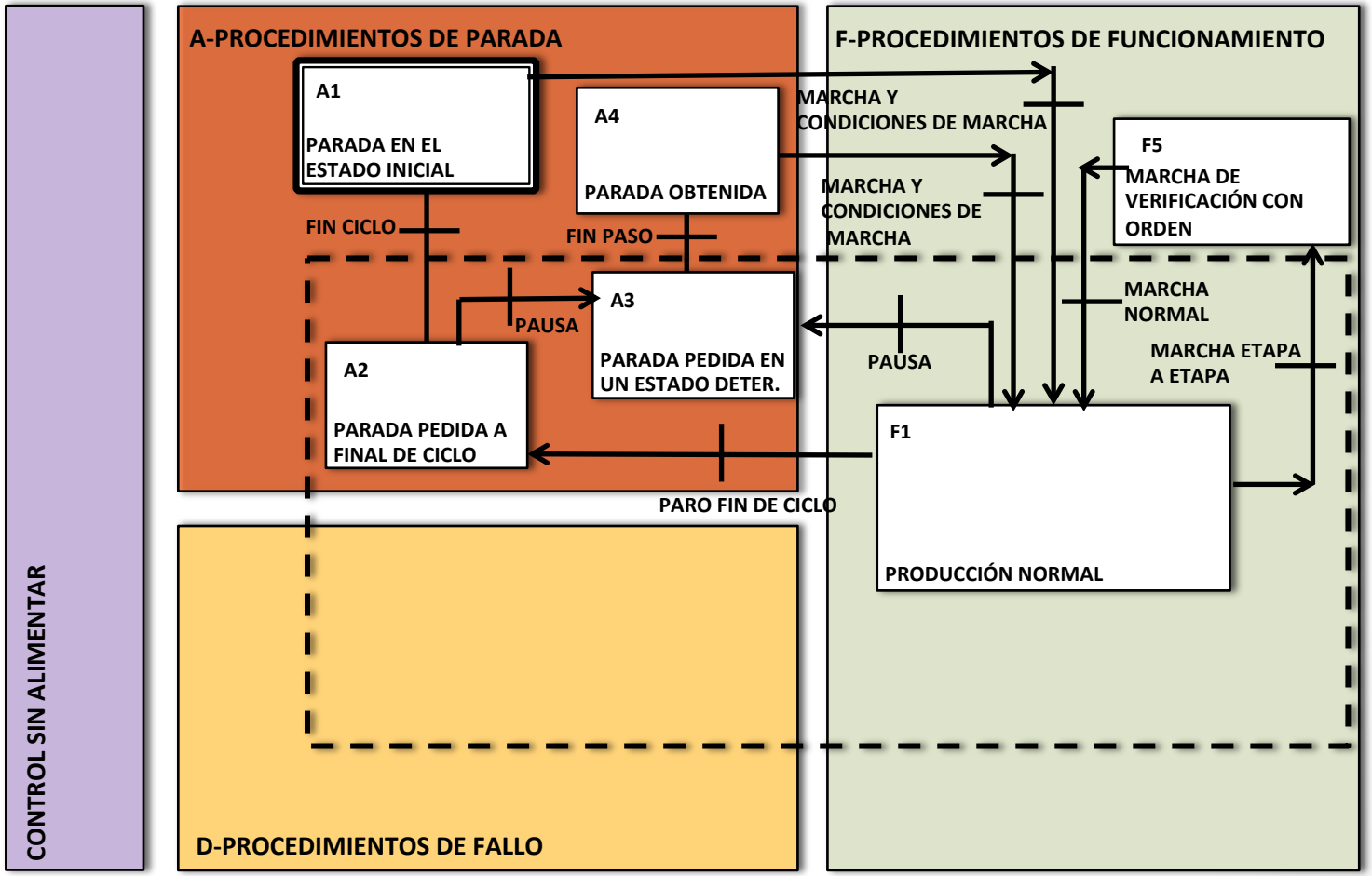


Parada en el estado actual



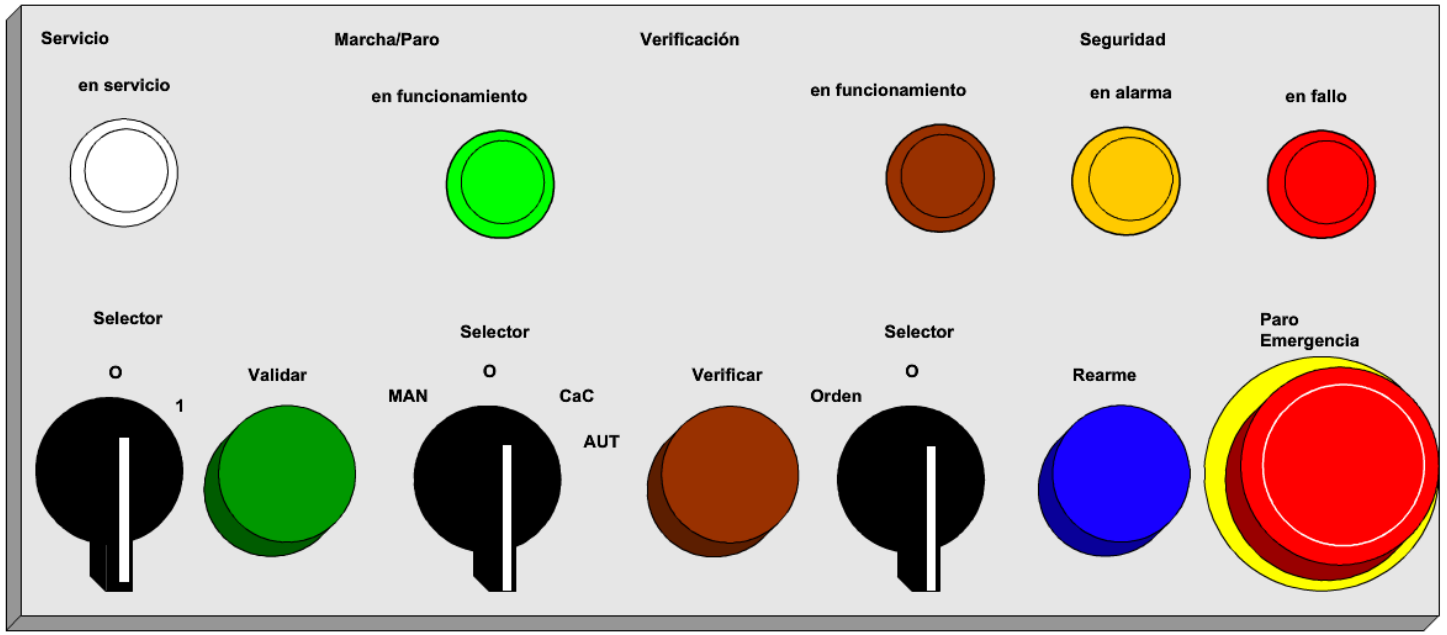
Parada en el estado actual

- Otra posible realización de estas paradas sería mediante un modo de marcha de verificación con orden. De esta forma, lo que estamos indicando es que queremos realizar todas las paradas existentes a lo largo del ciclo de producción, y no tan sólo la correspondiente al instante en que solicitamos la pausa (obviamente, al igual que en el caso anterior, en un estadio cualquiera del ciclo podremos volver al modo automático).-> Añadimos F5



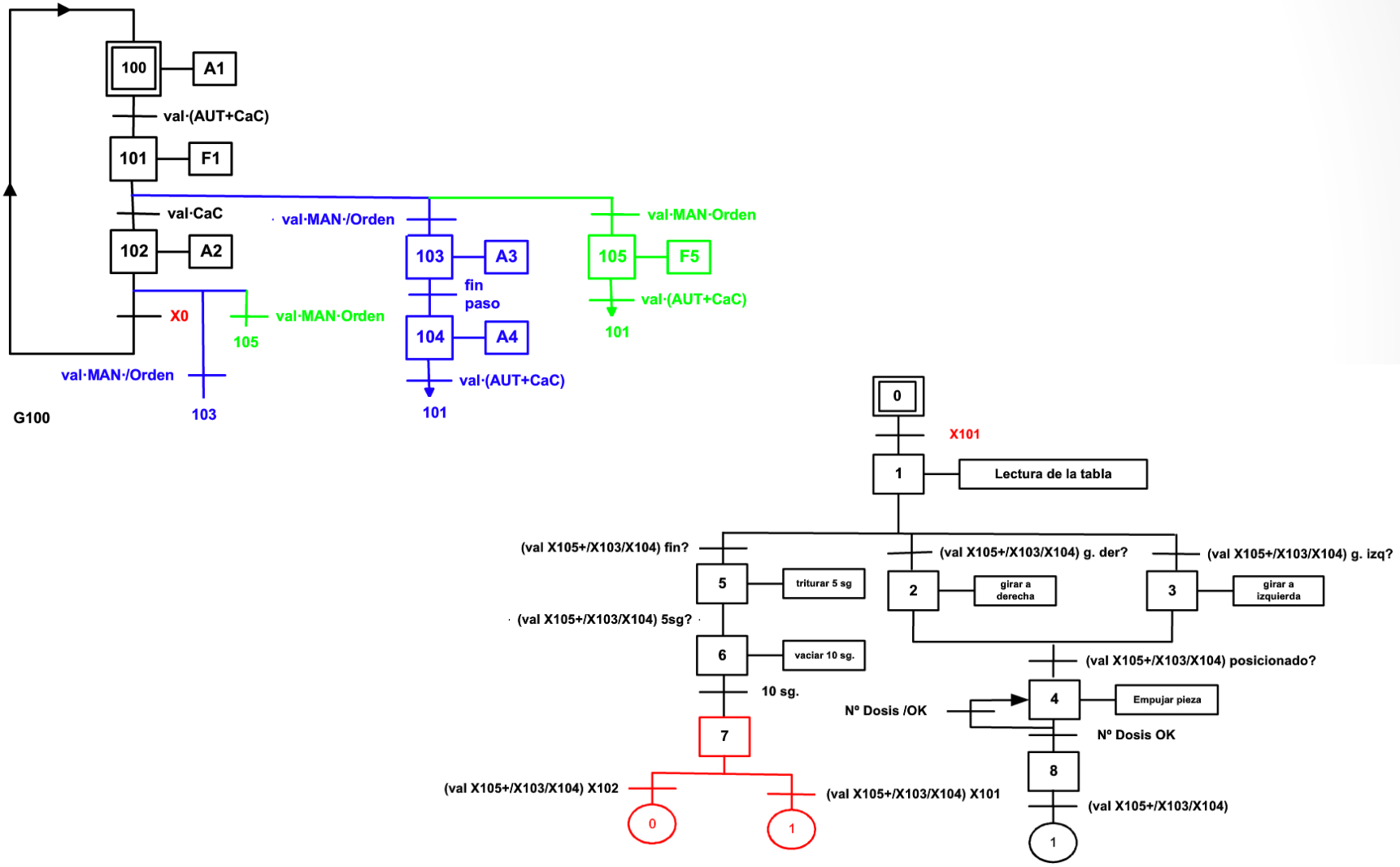
Parada en el estado actual

- En el panel de operario se incluye el selector correspondiente el modo de verificación, junto con el pulsador para verificar la etapa y su indicador.
  - De esta forma, cuando el selector de marcha/paro esté en la posición MAN, es este nuevo selector de verificación el que determina de que manera entra el operario a interactuar con la automatización. Dos opciones:
    - Selector de verificación en orden: Indica que el operario desea ejecutar el ciclo de producción parando en cada etapa. Cada una de estas etapas deberá ser verificada antes de avanzar a la siguiente.
    - Selector de verificación en 0: Con el selector de marcha/paro situado en MAN, indica que el operario desea realizar una pausa puntual.



Parada en el estado actual

- Se ha modificado la receptividad que nos lleva a la etapa 103, que pasa de val*MAN a val*MAN*/ORDEN

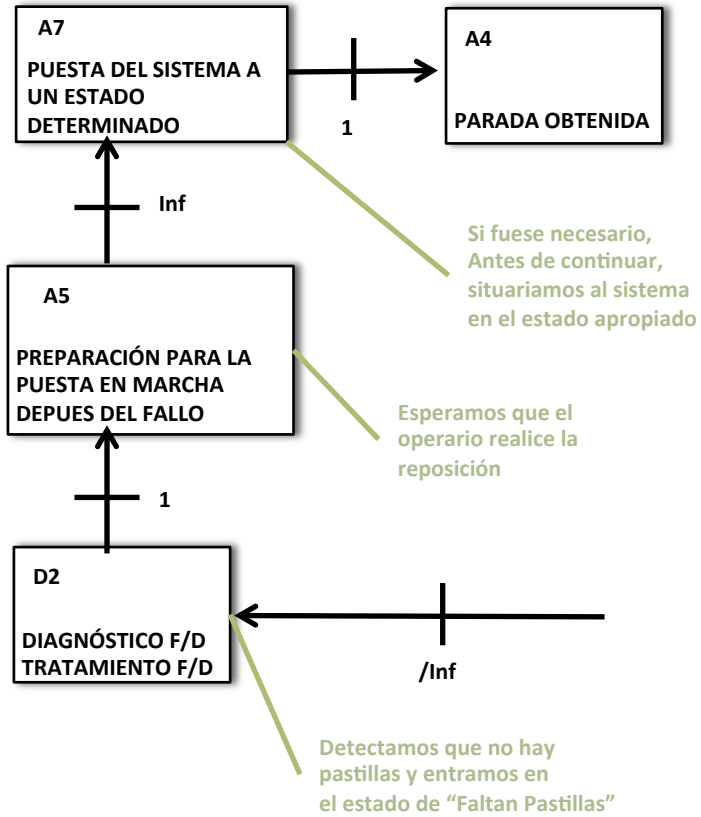


Detección de falta de producto

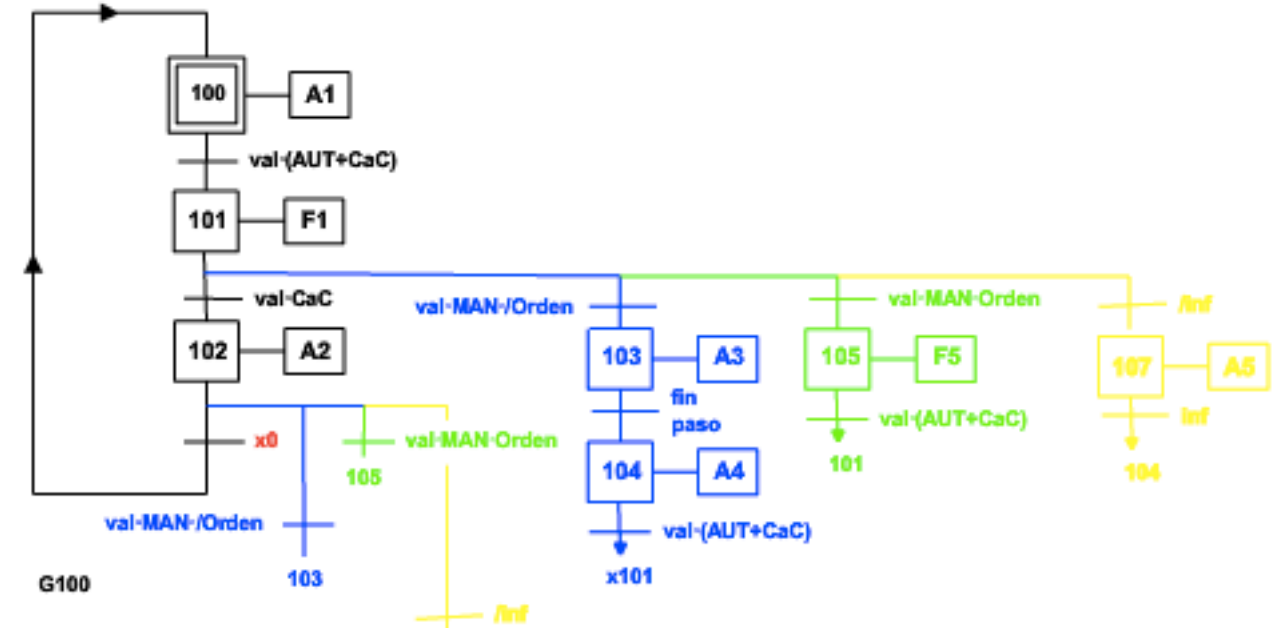
- Con esta especificación estamos ante una situación de defecto. Una situación de defecto, no obstante, en la que el operario se le solicita reponer producto para así poder proseguir la marcha.
  - Vamos a completar el diagrama GEMMA añadiendo los estados necesarios para tratar esta situación.
    - ¿Qué deberán considerar los estados a añadir? Básicamente, la secuencia de acciones en esta situación de defecto consiste en:
      - Detectar que faltan piezas
      - Esperar la reposición de piezas
      - Llevar el sistema a la espera de que se reactive otra vez el funcionamiento normal.
    - Observamos, por tanto, que no estamos ante una situación en la que podamos producir a pesar del defecto: si no hay piezas en un dispensador, lo que hacemos es interrumpir el ciclo de producción para que el operario realice la reposición. Una vez repuesto el defecto (se ha hecho el diagnóstico y tratamiento del defecto), debemos reanudar el ciclo.
    - Vemos primero los estados GEMMA correspondientes, junto con su significado, y, luego, cómo se incorporarían a los que tenemos hasta el momento, conformando el diagrama GEMMA siguiente

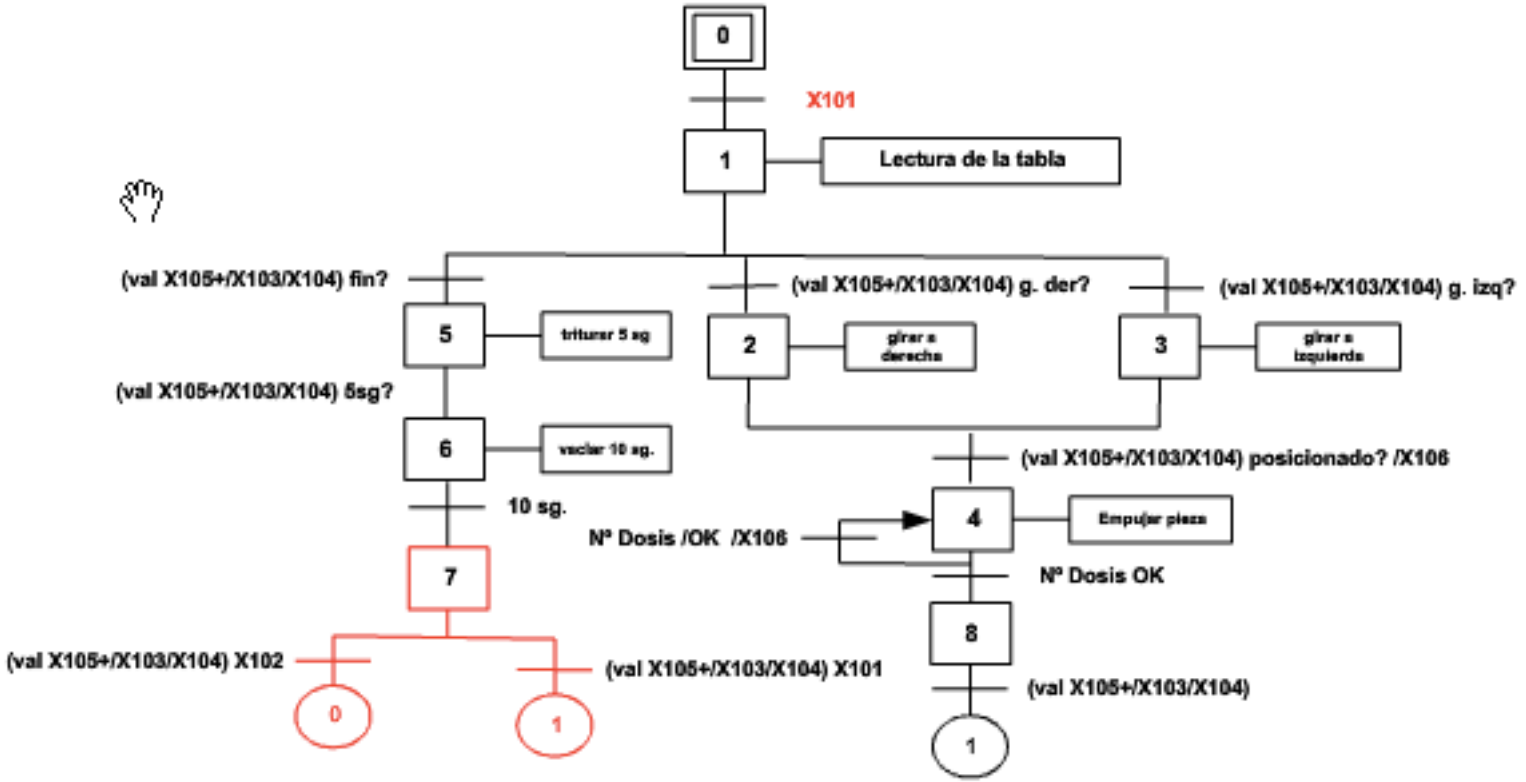
Detección de falta de producto

- Observamos que dos de las transiciones las tenemos etiquetadas con un “1”.
  - Tan pronto como se detecte que no hay pastillas (entramos en D2), saldremos y pasaremos a esperar que el operario las reponga (estado A5)
  - Ante la previsión de varios defectos asociados a D2, tendríamos la correspondiente etapa de diagnóstico (en este caso inmediata, ya que hay un única posibilidad).



Detección falta de producto

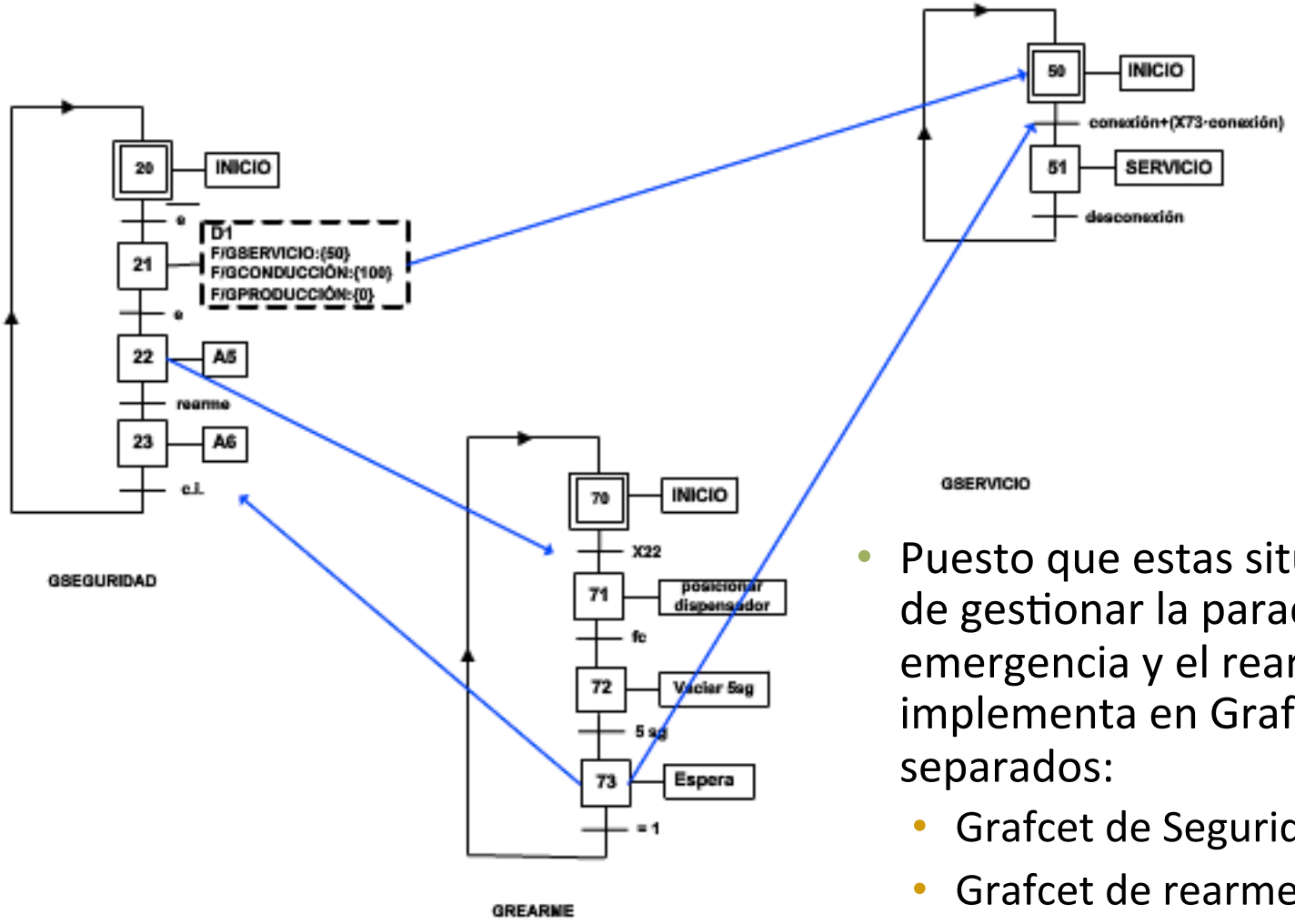




Considerar: parada de emergencia

- La consideración de una parada de emergencia y el rearme posterior de la máquina es una especificación obligada en cualquier automatización
  - Con ella lo que incluimos es la monitorización de la llamada “seta” de emergencia, que debe parar el sistema y llevarlo a un estado de espera en el cual el operario debe reconocer que se ha producido una alarma y desde el cual no se puede volver a poner la máquina en operación a menos que el operario realice el rearme de la misma. Este protocolo de cumplimiento obligado nos asegura que la máquina no puede volver a entrar en producción sin que antes no se hayan reparado las partes defectuosas o solucionado el error que la emergencia ha provocado.

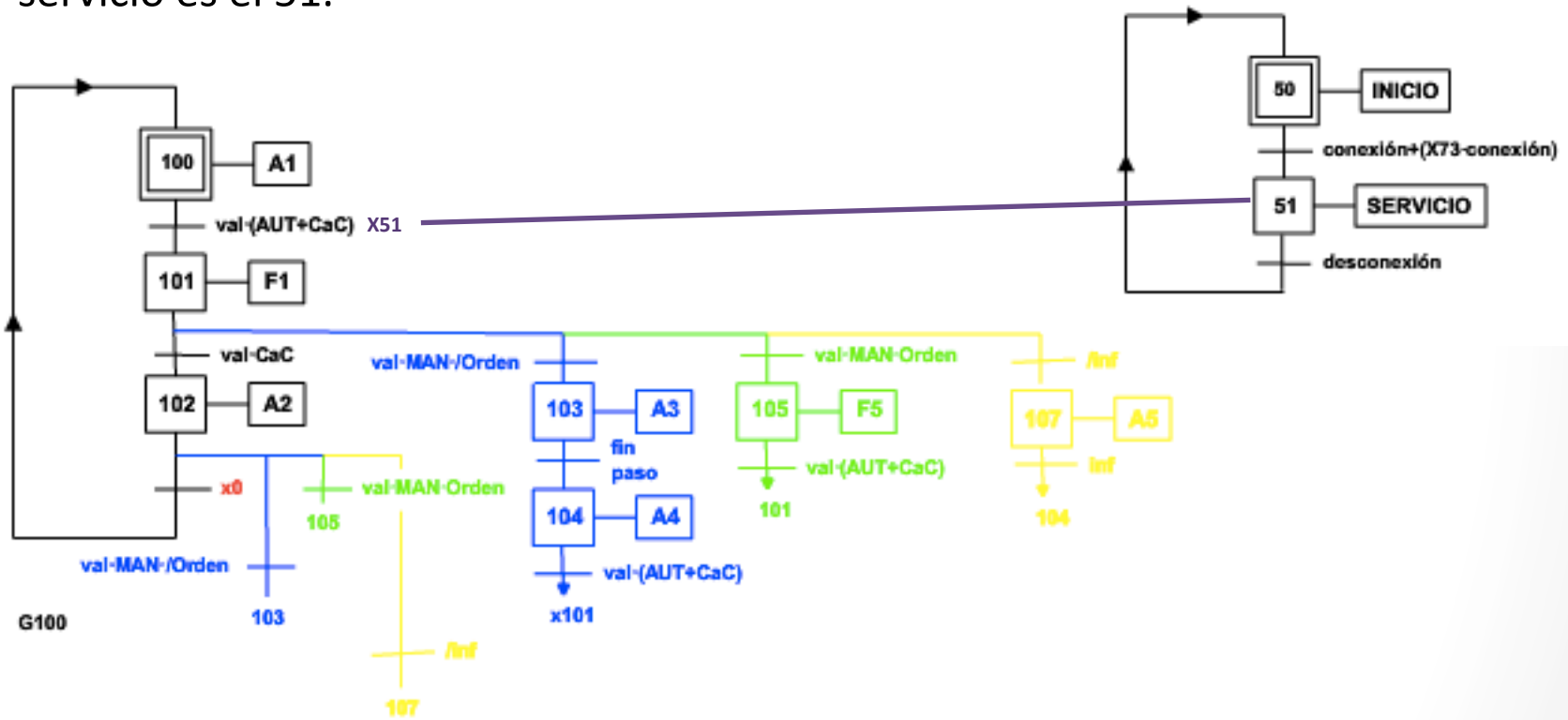
Considerar: parada de emergencia



- Puesto que estas situaciones de gestionar la parada de emergencia y el rearme-> se implementa en Grafcet separados:
  - Grafcet de Seguridad
  - Grafcet de rearme
- Se añade el Grafcet de Servicio que gestiona el estado de servicio de la máquina

Considerar: parada de emergencia

- Para finalizar las consideraciones de esta última especificación, debe tenerse en cuenta que, en el Grafcet de conducción (G100 o de modos de marcha), debemos añadir la disponibilidad de servicio a fin de que éste pueda evolucionar desde el estado inicial y entrar en producción. El estado que nos marca la disponibilidad de servicio es el 51.



Aplicación final

- De esta manera la aplicación final consiste en cinco Grafcets que interactúan entre ellos coordinándose.

